

MODEL CARD

IHSG Short-Term Signal Predictor

XGBoost Multiclass Classifier · v1.0 (run b66d3411)



Author
Rafli Opticinn

Version
v1.0 — b66d3411

Date
29 April 2026

Status
Production

1. Model Overview

Model Name	ihsg-xgb-classifier
Algorithm	XGBoost (XGBClassifier) — Multiclass Classification
Task	Prediksi sinyal trading jangka pendek: BUY / HOLD / SELL
Prediction Horizon	1-3 hari bursa ke depan (lookahead = 1)
Signal Threshold	Return > +0.5% → BUY Return < -0.5% → SELL Lainnya → HOLD
Output	Class label (0=SELL, 1=HOLD, 2=BUY) + probability tiap kelas
Inference Latency	< 200ms per ticker (cached Redis 1 jam)
Model File	mlruns/saved_models/ihsg_xgb_latest.pkl
Framework	XGBoost 2.x + scikit-learn + MLflow tracking
Serving	FastAPI REST endpoint — GET /ml/predict/{ticker}

1.1 Intended Use

- Memberikan sinyal arah harga saham IDX jangka pendek sebagai referensi analisis
- Input untuk sistem RAG (Retrieval-Augmented Generation) IHSG AI Analyst
- Dashboard monitoring kondisi pasar IHSG secara otomatis

1.2 Out-of-Scope Use

- BUKAN alat rekomendasi investasi resmi — tidak menggantikan analisis fundamental
- BUKAN untuk high-frequency trading atau scalping intraday
- BUKAN untuk saham di luar 22 ticker IHSG yang didefinisikan

2. Data

2.1 Training Data

Source	Yahoo Finance API (yfinance) — data OHLCV harian
Exchange	Indonesia Stock Exchange (IDX) — suffix .JK
Period	1 tahun historis per ticker (period='1y' ~ 239 hari bursa)
Tickers	22 saham IHSG (lihat Section 2.3)
Total Rows	4.180 baris setelah feature engineering (train+test)
Train Split	3.344 baris (80%)
Test Split	836 baris (20%) — time-based split, bukan random
Split Method	Ordered chronological — tidak ada data leakage
Storage	PostgreSQL (Supabase) — tabel stock_history

2.2 Data Preprocessing

- **Ghost Row Removal:** yfinance menyisipkan baris close=0 pada malam hari. Filter 3 lapis: ingestion.py (sebelum simpan DB), features.py (setelah baca DB), predictor.py (sebelum inference)
- **Volume Type Fix:** Kolom volume diubah dari Integer ke BigInteger — GOTO.JK memiliki volume > 2.147 miliar (max int32)
- **Normalization:** Raw price dihapus dari fitur untuk cegah overfitting. Diganti versi normalized (price_vs_sma20, high_low_range, dll)
- **Timezone:** Semua timestamp dinormalisasi ke timezone-naive UTC sebelum disimpan

2.3 Coverage — 22 Ticker IHSG

Sektor	Ticker
Perbankan	BBCA.JK, BBRI.JK, BMRI.JK, BBNI.JK, ARTO.JK
Teknologi & Telko	TLKM.JK, GOTO.JK, BUKA.JK, ISAT.JK
Consumer Goods & Ritel	UNVR.JK, ICBP.JK, INDF.JK, AMRT.JK
Tambang & Energi	ADRO.JK, ITMG.JK, PTBA.JK, ANTM.JK, PGAS.JK
Industri & Lainnya	ASII.JK, JSMR.JK, CPIN.JK, KLBF.JK

3. Feature Engineering

3.1 Feature List (20 Features)

Feature	Deskripsi	Kategori
rsi	Relative Strength Index (14 periode)	Momentum
macd_line	MACD Line (EMA12 - EMA26)	Trend
macd_signal	MACD Signal Line (EMA9 dari MACD)	Trend
macd_hist	MACD Histogram (macd_line - macd_signal)	Trend
bb_pct_b	Bollinger Band %B — posisi harga dalam band	Volatility
bb_width	Bollinger Band Width — lebar band relatif	Volatility
volume_ratio	Volume hari ini / rata-rata volume 20 hari	Volume
return_1d	Return harian: (close - close_prev) / close_prev	Price Action
price_vs_sma20	Jarak harga dari SMA 20 (normalized)	Trend
price_vs_sma50	Jarak harga dari SMA 50 (normalized)	Trend
high_low_range	(High - Low) / Close — daily range normalized	Volatility
close_vs_open	(Close - Open) / Open — intraday direction	Price Action

Feature	Deskripsi	Kategori
rsi_lag1	RSI 1 hari sebelumnya	Lag Feature
rsi_lag2	RSI 2 hari sebelumnya	Lag Feature
macd_hist_lag1	MACD Histogram 1 hari sebelumnya	Lag Feature
return_1d_lag1	Return harian 1 hari sebelumnya	Lag Feature
volume_ratio_lag1	Volume ratio 1 hari sebelumnya	Lag Feature
bb_pct_b_lag1	Bollinger %B 1 hari sebelumnya	Lag Feature
ticker_encoded	Ticker di-encode sebagai integer (hash % 100)	Categorical
sma20	Simple Moving Average 20 hari	Trend

3.2 Label Definition

Label dibuat berdasarkan return aktual 1 hari ke depan (lookahead=1):

Label	Kode	Kondisi	Distribusi Train
BUY	2	future_return > +0.5%	35.4% (1.185 baris)
HOLD	1	-0.5% ≤ future_return ≤ +0.5%	26.0% (869 baris)
SELL	0	future_return < -0.5%	38.6% (1.290 baris)

Distribusi cukup balanced — tidak memerlukan oversampling

4. Training & Hyperparameters

4.1 Hyperparameters

n_estimators	200
max_depth	4
learning_rate	0.05
subsample	0.8
colsample_bytree	0.8
use_label_encoder	False (dihapus — breaking change XGBoost 2.x)
eval_metric	mlogloss
random_state	42
objective	multi:softprob
num_class	3

4.2 Training Environment

Python	3.11
--------	------

XGBoost	2.x
scikit-learn	1.x
MLflow	Tracking lokal di mlruns/
Hardware	CPU only (laptop Windows, Intel/AMD)
Training Duration	~1 detik untuk 4.180 baris
Model Storage	Pickle file — mlruns/saved_models/ihsg_xgb_latest.pkl
Serialization	pickle.dump() — bukan mlflow.xgboost.log_model() (ada bug XGBoost 2.x)

5. Model Evaluation

5.1 Performance Metrics

Train Accuracy	0.4740 (47.4%)
Test Accuracy	0.3840 (38.4%)
Overfit Gap	0.0900 — sehat (target < 0.10)
F1 Macro	0.3504
F1 Weighted	0.3677
Baseline (Random)	~33.3% (3 kelas seimbang)
Improvement vs Baseline	+5.1% di atas random guess

5.2 Classification Report

Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
SELL (0)	0.47	0.32	0.38	376
HOLD (1)	0.30	0.17	0.22	187
BUY (2)	0.36	0.62	0.45	273
Macro Avg	0.37	0.37	0.35	836
Weighted Avg	0.39	0.38	0.37	836

5.3 Interpretasi Performa

- **Test Accuracy 38.4%:** Lebih tinggi dari random baseline (33.3%). Untuk prediksi harga saham harian, ini adalah hasil yang realistis — market prediction is inherently noisy
- **Overfit Gap 9%:** Gap antara train (47.4%) dan test (38.4%) masih dalam batas acceptable. Model tidak overfit parah
- **BUY recall 62%:** Model cukup baik menangkap momentum naik — berguna untuk sistem alert
- **HOLD precision rendah (30%):** Banyak false positive untuk HOLD — wajar karena HOLD adalah kelas ambiguous

- **Monitoring terbaru:** Test accuracy naik menjadi 0.456 pada evaluasi live data — model improve on new data

5.4 Known Limitations

- Model tidak mempertimbangkan faktor fundamental (laporan keuangan, dividen, aksi korporasi)
- Tidak ada fitur makro ekonomi (BI rate, USD/IDR, IHSG composite index)
- Prediksi berbasis data historis — tidak bisa mengantisipasi black swan events
- Confidence rata-rata 35-40% — threshold 38% untuk alert adalah batas bawah yang wajar
- 22 ticker terbatas — saham mid/small cap tidak tercakup

6. Deployment & Serving

6.1 Architecture

API Framework	FastAPI — async REST API
Endpoint	GET /ml/predict/{ticker}
Caching	Redis — TTL 1 jam per ticker
Database	PostgreSQL (Supabase) — simpan prediction history
Model Loading	Singleton in-memory cache — load sekali, reuse
Concurrency	Async FastAPI + Celery worker untuk training
Monitoring	Evidently AI — data quality, drift, performance
Alerting	Telegram Bot — confidence > 38% trigger alert

6.2 Retraining Schedule

Trigger	Kondisi	Action
Scheduled	Senin/Kamis DAN data drift > 30%	Retrain via GitHub Actions
Emergency	Model accuracy drop > 10% dari baseline	Retrain segera
Extreme Drift	Drift > 80% DAN accuracy mulai turun > 3%	Retrain + alert Telegram
Manual	Force retrain dari GitHub UI	Retrain dengan konfirmasi
No Action	Drift tinggi tapi accuracy stabil	Skip — model masih sehat

6.3 Monitoring Dashboard

- Grafana Cloud — 9 panel MLOps dashboard
- Data source: Supabase PostgreSQL (tabel monitoring_logs)
- Metrics: model accuracy, data drift %, signal distribution, ticker health
- Refresh: 5 menit otomatis

- Alert: Telegram notification untuk drift > 50% dan accuracy drop

7. Ethical Considerations & Risks

Risk	Level	Mitigation
User over-reliance on AI signal	HIGH	Disclaimer wajib di setiap output: 'Bukan saran investasi resmi'
Model confidence misinterpretation	HIGH	Tampilkan confidence % eksplisit, edukasi user bahwa 38% bukan 'yakin'
Data staleness	MEDIUM	Ingestion harian otomatis, cache TTL 1 jam, monitoring data freshness
Market manipulation signals	LOW	Model berbasis data publik, tidak ada akses ke order book atau insider info
Model bias terhadap sektor tertentu	LOW	Training data mencakup 5 sektor berbeda dengan bobot proporsional

Model ini adalah alat bantu analisis, BUKAN pengganti due diligence investasi. Selalu lakukan riset mandiri sebelum keputusan finansial apapun.

8. Model Changelog

Version	Date	Changes	Accuracy
v0.1	Apr 26, 2026	Initial training, raw price features, overfitting tinggi	Train: 0.62 Test: 0.28
v0.2	Apr 27, 2026	Remove raw price, tambah normalized features	Train: 0.51 Test: 0.36
v1.0	Apr 29, 2026	Tambah lag features, lookahead=1, threshold=0.005, 22 ticker	Train: 0.474 Test: 0.384 (live: 0.456)

Document Information

Field	Value
Document Title	Model Card — IHSG Short-Term Signal Predictor
Version	v1.0
Author	Rafli Opticinn
Last Updated	29 April 2026
Classification	Internal — For Portfolio & Team Review

Field	Value
Next Review	Juli 2026 (atau setelah retrain signifikan)